

Процессы Леви: 2

Как далеко могут завести ограничения процесса Леви? Насколько сложные процессы можно получать? Ответы на эти вопросы мы будем обсуждать в этой лекции.

8.1 Что общего у трёх процессов?

Что объединяет три рассмотренных процесса: Винеровский, Пуассоновский и сложенный Пуассоновский? Все они процессы Леви, то есть, обладают свойством независимых стационарных приращений.

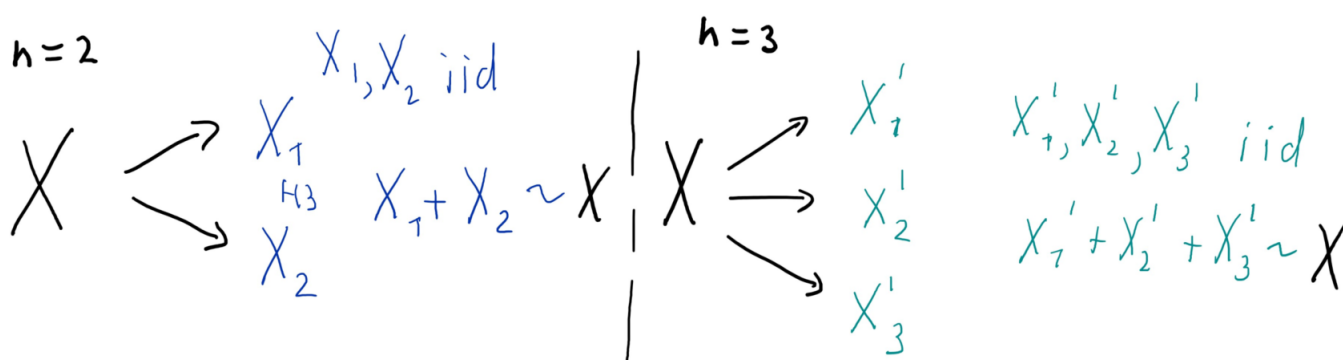
Это очень сильный факт: получается, что если X – процесс Леви, то *любая* случайная величина X_t представима в виде суммы n независимых и одинаково распределённых случайных величин:

$$X_t = \sum_{i=1}^n (X_{ti/n} - X_{t(i-1)/n}).$$

Каждое из приращений в силу стационарности имеет одно и то же распределение, совпадающее с распределением $X_{t/n}$. При этом число $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ можно брать произвольным.

Определение 8.1. Случайная величина X такая, что для всех n существуют n независимых случайных величин X_i с одинаковым распределением и распределение случайных величин X и $X_1 + \dots + X_n$ равны, называется бесконечно делимой.

Многие являются таковыми, но многие нет.



Упражнение 8.1. Проверьте, является ли бесконечно делимым распределение

1. Пуассона $Poisson(\lambda)$;
2. Равномерное $Uniform[a, b]$;

3. Бернуллиевское $Ber(p)$ и биномиальное $Binomial(n, p)$;

4. Гауссовское $N(\mu, \sigma^2)$,

На прошлой неделе мы вспоминали про характеристическую функцию, в случае процесса Леви мы получили, что

$$\mathbb{E} [e^{i\xi X_t}] = \mathbb{E} [e^{i\xi X_{t/n}}]^n,$$

причём для всех t и n , что наводит на мысль, что эти характеристические функции обладают своей структурой.

Пример 8.1. Рассмотрим Пуассоновский процесс X интенсивностью λ , его характеристическую функцию можно вычислить как характеристическую функцию Пуассоновского распределения:

$$\phi_{X_t}(\xi) = \mathbb{E} [e^{i\xi X_t}] = e^{\lambda t(e^{i\xi} - 1)}.$$

Пример 8.2. С другой стороны, для Винеровского процесса W характеристическая функция

$$\phi_{W_t}(\xi) = \mathbb{E} [e^{i\xi W_t}] = e^{-\frac{t\xi^2}{2}}.$$

Пример 8.3. Для сложенного Пуассоновского процесса X с интенсивностью λ и распределением размера прыжка $Y_i \sim F$ задача будет немного посложнее, но тут достаточно зафиксировать N_t и использовать формулу полного математического ожидания, чтобы получить

$$\phi_{X_t}(\xi) = \mathbb{E} [e^{i\xi X_t}] = e^{\lambda t(\mathbb{E}[e^{i\xi Y}] - 1)}$$

или в более популярном виде

$$\phi_{X_t}(\xi) = e^{\lambda t \int_{\mathbb{R}} (e^{i\xi y} - 1) dF(y)}.$$

Если мы будем рассматривать новые и новые процессы Леви, характеристическая функция будет сильно напоминать что-то похожее на эти примеры.

8.2 Экспонента процесса Леви

Оказывается, это часть достаточно общего факта про бесконечно делимые распределения. Для таких распределений есть теорема, фиксирующая вид характеристических функций.

Теорема 8.1. (Формула Леви-Хинчина) Если X – бесконечно делимая случайная величина, то характеристическая функция имеет вид

$$\mathbb{E} [e^{i\xi X}] = \exp \left(a\xi i - \frac{\sigma^2 \xi^2}{2} + \int_{\mathbb{R} \setminus 0} (e^{i\xi y} - 1 - i\xi y \mathbb{1}(|y| < 1)) d\nu(y) \right),$$

где $a \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \in \mathbb{R}$, ν – сигма-конечная (не обязательно конечная!) мера, удовлетворяющая свойству

$$\int_{\mathbb{R} \setminus 0} (1 \wedge y^2) d\nu(y) < \infty.$$

Мы не будем доказывать эту формулу, потому что она потребует очень много времени и приёмов. Но давайте посмотрим, чем это помогает в исследовании характеристических функций процесса Леви.

Теорема 8.2. (Формула Леви-Хинчина, версия 2) Пусть X – это процесс Леви, тогда

$$\phi_{X_t}(\xi) = e^{t\Psi(\xi)},$$

где

$$\Psi(\xi) = a\xi i - \frac{\sigma^2 \xi^2}{2} + \int_{\mathbb{R} \setminus 0} (e^{i\xi y} - 1 - i\xi y \mathbf{1}(|y| < 1)) d\nu(y)$$

и a, σ, ν – тройка из формулы Леви-Хинчина для X_1 .

Рассмотрим характеристическую функцию для X_{t+s} , где для краткости зафиксируем ξ и обозначим

$$\phi_{X_{t+s}}(\xi) = \mathbb{E} [e^{i\xi X_{t+s}}] = \zeta_\xi(t+s).$$

По независимости стационарности приращений

$$\zeta_\xi(t+s) = \mathbb{E} [e^{i\xi X_{t+s}}] = \mathbb{E} [e^{i\xi(X_{t+s}-X_t)}] \mathbb{E} [e^{i\xi X_t}] = \zeta(s)\zeta(t).$$

Такое свойство мы уже видели ранее. Ещё мы знаем, что $\zeta_\xi(0) = 1$. По бесконечной делимости

$$\phi_{X_t}(\xi) = \phi_{X_1}(\xi)^t.$$

Теперь если мы возьмём $t = 1$ и вспомним о том, что X_1 – бесконечно делимая величина и для неё верна формула Леви-Хинчина, мы получим искомый результат. $\square$

Функцию $\Psi(\xi)$ называют *характеристической экспонентой* процесса Леви, а тройку (a, σ^2, ν) из формулы Леви-Хинчина – *тройкой Леви (Lévy triplet)*. Что мы можем узнать из подобного представления? Посмотрим подробнее:

$$\Psi(\xi) = a\xi i - \frac{\sigma^2 \xi^2}{2} + \int_{\mathbb{R}} (e^{i\xi y} - 1 - i\xi y \mathbf{1}(|y| < 1)) d\nu(y).$$

Первые два слагаемых – это части гауссовской характеристической экспоненты. Второе можно переписать в другом виде и тоже увидеть

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R} \setminus 0} (e^{i\xi y} - 1 - i\xi y \mathbf{1}(|y| < 1)) d\nu(y) = \\ = \nu(\mathbb{R} \setminus (-1, 1)) \int_{\mathbb{R}} (e^{i\xi y} - 1) d\mu(y) + \int_{\mathbb{R}} (e^{i\xi y} - 1 - i\xi y) d\rho(y), \end{aligned}$$

где μ и ρ – это меры

$$\mu = \frac{\nu|_{\mathbb{R} \setminus (-1, 1)}}{\nu(\mathbb{R} \setminus (-1, 1))}, \quad \rho = \nu|_{(-1, 1) \setminus 0}.$$

Первое слагаемое – это часть характеристической экспоненты сложенного процесса Пуассона с интенсивностью $\lambda = \nu(\mathbb{R} \setminus (-1, 1))$ и распределением размера прыжка μ с прыжками больше 1. Что такое второе слагаемое? Это экспонента так называемого *компенсированного сложенного Пуассоновского процесса* с прыжками не более 1. Так в этом контексте называют сложенный Пуассоновский процесс с интенсивностью $\lambda = \rho((-1, 1))$, распределением размера прыжка $\rho/\rho((-1, 1))$, и ещё с вычтенным матожиданием

$$X_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i - \lambda \mathbb{E}[Y_i], \quad Y_1, \dots \sim_{iid} \rho/\rho((-1, 1)).$$

Очень важно условие интегрируемости для меры ν

$$\int_{\mathbb{R} \setminus 0} (1 \wedge y^2) d\nu(y) < \infty.$$

В силу этого условия первый Пуассоновский процесс имеет прыжки больше 1, но при этом константную интенсивность, а второй имеет (в теории может иметь) бесконечную интенсивность, но прыжки размером не более 1.

8.3 Разложение Леви-Ито и отказ от плотности

По сути, мы только что разложили процесс Леви на части. Если это провести формально, то получается, что и обратно мы можем по тройке Леви восстановить соответствующий процесс Леви.

Теорема 8.3. (Формула Леви-Хинчина, версия 3) Если заданы $a \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \in \mathbb{R}$ и на вероятностном пространстве сигма-конечная мера ν на $\mathbb{R} \setminus 0$ такая, что

$$\int_{\mathbb{R} \setminus 0} (1 \wedge y^2) d\nu(y) < \infty,$$

то существует вероятностная мера на Ω и процесс Леви (X_t) с характеристической экспонентой

$$\Psi(\xi) = a\xi i - \frac{\sigma^2 \xi^2}{2} + \int_{\mathbb{R} \setminus 0} (e^{i\xi y} - 1 - i\xi y \mathbf{1}(|y| < 1)) d\nu(y).$$

Таким образом, процесс Леви можно определить, определяя характеристическую экспоненту, причём чаще всего сложные процессы Леви задаются именно таким образом: задаётся тройка Леви (a, σ^2, ν) , где чуть ли не самую важную роль играет *мера Леви* ν . Структура характеристической экспоненты позволяет более детально разложить процесс на уже известные нам составляющие.

$$X_t = X_t^{(1)} + X_t^{(2)} + X_t^{(3)}$$

$\swarrow$ $at + \sigma W_t$ $\downarrow$ слож. Пуасс. (прыжки > 1 , конечная интенсивность) $\searrow$ скомпенсир. слож. Пуасс. (прыжки < 1 ВОЗМОЖНА ∞ интенсивность)

Теорема 8.4. (Разложение Леви-Ито) Пусть X_t – это процесс Леви, тогда он раскладывается в сумму независимых процессов

$$X_t = X_t^{(1)} + X_t^{(2)} + X_t^{(3)},$$

где

1. Процесс $X_t^{(1)} = at + \sigma W_t$ – Винеровский процесс со сносом a и дисперсией σ^2 ;
2. Процесс $X_t^{(2)}$ – сложенный Пуассоновский процесс с конечной константной интенсивностью и прыжками размера больше 1;
3. Процесс $X_t^{(3)}$ – сложенный скомпенсированный Пуассоновский процесс с (возможно бесконечной) интенсивностью и прыжками размера не более 1.

Давайте ещё раз посмотрим на известные нам примеры и сделаем несколько наблюдений.

Пример 8.4. (Винеровский процесс) Это чисто первая компонента $X_t = X_t^{(1)}$. Две другие имеют разрывы, поэтому Винеровский процесс со сносом – это единственный процесс Леви, имеющий модификацию с непрерывными траекториями.

Пример 8.5. (Пуассоновский процесс) Это чисто вторая компонента $X_t = X_t^{(2)}$, при этом ν – это дельта-мера $\lambda \delta_1$ в единице (прыжки всегда размера 1, интенсивность λ). И тем самым это единственный считающий процесс Леви, потому что считающий процесс прыгает на 1 и точно с константной интенсивностью, потому что отсечек в любом интервале времени конечное число.

Пример 8.6. (Сложенный Пуассоновский процесс) Это константа + вторая и третья компонента $X_t = a + X_t^{(2)} + X_t^{(3)}$, при этом ν строится так, чтобы меры

$$\mu = \frac{\nu|_{\mathbb{R} \setminus (-1,1)}}{\nu(\mathbb{R} \setminus (-1,1))}, \quad \rho = \nu|_{(-1,1) \setminus 0}$$

удовлетворяли важному условию: $\nu((-\infty, -1)) < \infty$ и $\nu(\mathbb{R} \setminus (-1, 1)) < \infty$, – в итоге это даёт правильный Пуассоновский процесс с константной интенсивностью в показателе суммы. Распределение размера прыжков тоже зашито в ν .

8.4 Больше примеров процессов Леви

Информация о траекториях может быть извлечена из анализа меры Леви. Например, помимо проверки непрерывности, характеристическая экспонента $\Psi(\xi)$ ограничена тогда и только тогда, когда X_t – это сложенный Пуассоновский процесс, то есть, гауссовской компоненты нет и интенсивность константная. Это отдельная большая тема для обсуждений, которую не покрыть и в нескольких лекциях.

Что даёт нам такая наука? Она позволяет строить более сложные процессы Леви, чем те, которые мы рассматривали.

Пример 8.7. (*Variance-Gamma процесс, VG, Carr, Madan, Seneta 1998*) Попробуем ещё раз поменять приращения, рассмотрим гамма-процесс Леви:

$$X_t - X_s \sim \Gamma(\alpha(t - s), \beta).$$

Характеристическая экспонента такого процесса

$$\Psi_X(\xi) = -\alpha \ln(1 - i\xi\beta),$$

тут мы используем параметризацию *shape-scale*. А мера Леви (после некоторых непростых вычислений) имеет плотность

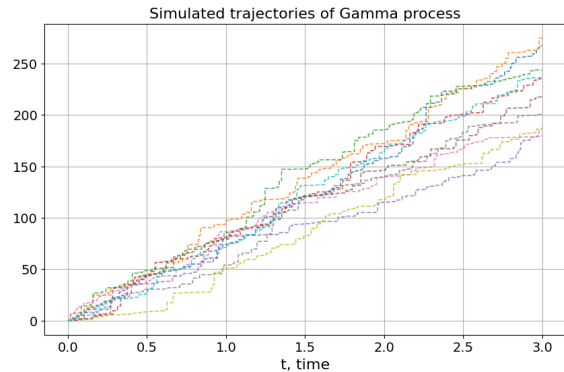
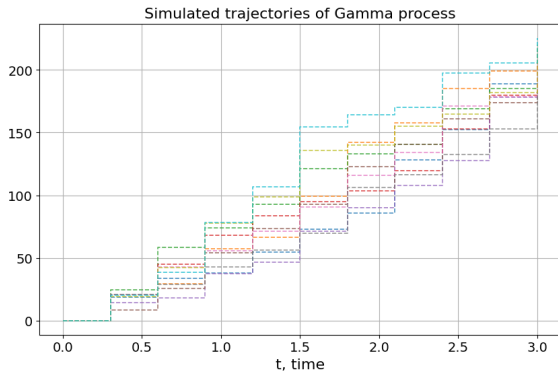
$$f_\nu(y) = \alpha \frac{e^{-\beta y}}{y} \mathbf{1}(y > 0)$$

и ещё

$$\sigma = 0, \quad a = - \int_0^1 y d\nu(y).$$

Гамма-процесс, таким образом, – простейший процесс Леви с бесконечной интенсивностью прыжков, то есть, в каждом интервале их счётное количество. Это происходит по двум причинам:

1. Мера $\nu((-1, 1)) = \infty$, то есть, скомпенсированный процесс имеет бесконечную интенсивность и бесконечное число прыжков.
2. Прыжков всегда не более, чем счётное число. Это следует из известного факта матанализа: у любой функции прыжков (разрывов первого рода) всегда не более, чем счётное число. Именно такие разрывы имеют траектории процессов Леви.



Смотря на симуляции можно обмануться, подумав, что траектории кусочно константные, но это не так. При разной дискретизации по времени (на картинках 10, 10000 точек) мы получаем разную картину. Но даже при плотной дискретизации мы всё равно не наблюдаем маленьких скачков в промежутке. Их счётное число в любом конечном интервале и процесс движется только за счёт них.

На основе гамма-процесса можно построить одну популярную финансовую модель: Variance-Gamma (VG) процесс

$$Y_t = \mu X_t + \sigma W_{X_t}.$$

Этот процесс можно использовать, как и модель Мертона, в экспоненте изначальной модели GBM.

Это процесс с характеристической экспонентой (параметры включают в себя параметры процесса выше)

$$\Psi(\xi) = -\alpha \ln(1 - i\gamma\xi + \delta\xi^2/2), \quad \alpha, \gamma \in \mathbb{R}, \delta > 0$$

У этого процесса три параметра, δ отвечает за масштаб (связано с дисперсией), γ – параметр асимметрии распределения, а α – это тяжесть хвостов распределения.

Симуляция такого процесса уже не такая простая, потому что приращения имеют очень сложное VG-распределение, у которого всё ещё можно записать плотность, но семплировать из неё?.. Здесь известно два пути:

1. Авторский путь, сгенерировать независимые гамма приращения

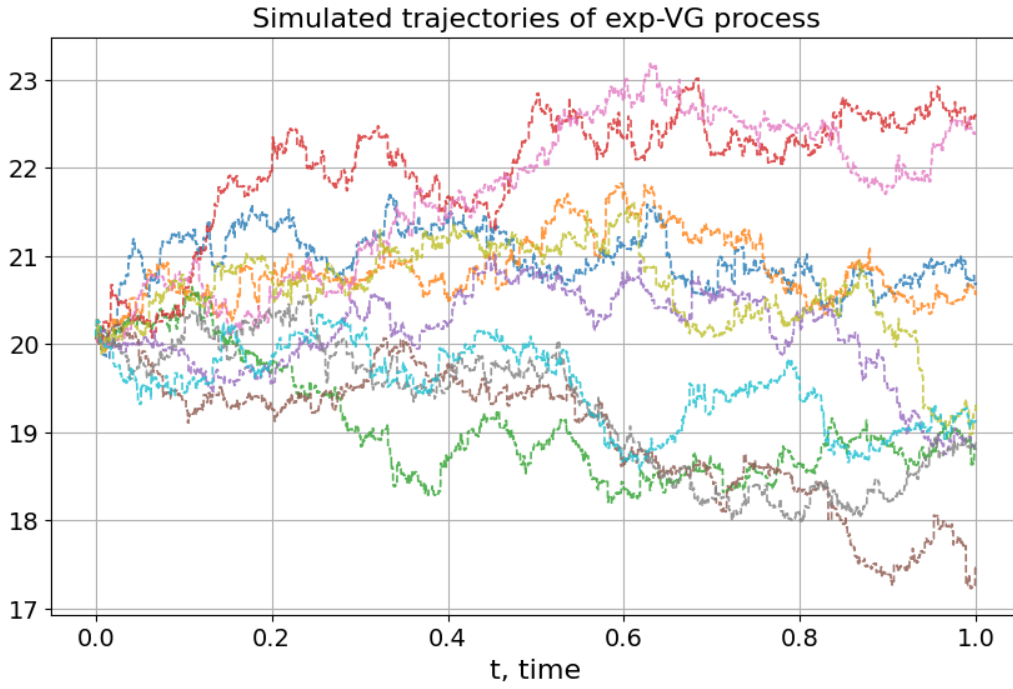
$$\Delta G_{i-1} \sim \Gamma(\alpha, \beta(t_i - t_{i-1}))$$

и далее, задав $Y_{t_0} = 0$,

$$Y_{t_i} = Y_{t_{i-1}} + \mu \Delta G_{i-1} + \sigma \sqrt{\Delta G_{i-1}} Z_i, \quad Z_i \sim_{iid} N(0, 1).$$

2. Ещё другой путь: представить VG-процесс как разность гамма-процессов с пересчитанными параметрами, семплировать два гамма-процесса и брать их разность.

По данным такой процесс можно пытаться оценивать ЕМ-алгоритмом, беря за основу пункт 1, но есть другие процедуры.



Пример 8.8. (CGMY) Это процесс, который имеет 4 параметра C, G, M, Y , которые совпадают с первыми буквами имён авторов. Он имеет меру Леви с плотностью

$$f_{\nu}(x) = \begin{cases} C \frac{e^{-G|x|}}{|x|^{1+Y}}, & x < 0, \\ C \frac{e^{-M|x|}}{|x|^{1+Y}}, & x > 0 \end{cases}$$

и характеристическую экспоненту

$$\Psi(\xi) = C\Gamma(Y)(M - i\xi)^Y - M^Y + (G + i\xi)^Y - G^Y.$$

Мера Леви устроена так, что интенсивность прыжков бесконечная, а размер прыжка имеет разную тяжесть хвостов слева и справа от нуля. Более того, это процесс, который движется чисто за счёт прыжков, как VG и Пуассоновские процессы. Однако за счёт бесконечной интенсивности обманчиво может показаться, что траектория практически непрерывна, как у Винеровского процесса.

8.5 Бонус: ещё один смысл меры Леви

Почему мера Леви так универсально описывает траектории целого сложного случайного процесса с разрывными траекториями? Оказывается, она имеет чёткую интерпретацию, связанную с измерениями числа прыжков. Поскольку прыжки происходят случайно, здесь мы впервые встречаем *случайные меры*.

Определение 8.2. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство, $(E, \mathcal{E})$ – измеримое пространство с мерой μ . Тогда $M : \Omega \times \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}$ называется случайной мерой, если

1. Для всех $\omega \in \Omega$ $M(\omega, \cdot)$ – это мера на $\mathcal{E}$;

2. Для всех $A \in \mathcal{E}$ $M(\cdot, A)$ – это измеримая функция.

Иными словами, мера выпадает как результат случайного исхода $\omega \in \Omega$; с другой стороны, мера любого множества A в таком случае – случайная величина, потому что мера множества будет зависеть от того, какая мера попадётся. В частности, нас сейчас будет интересовать конкретный тип таких случайных мер.

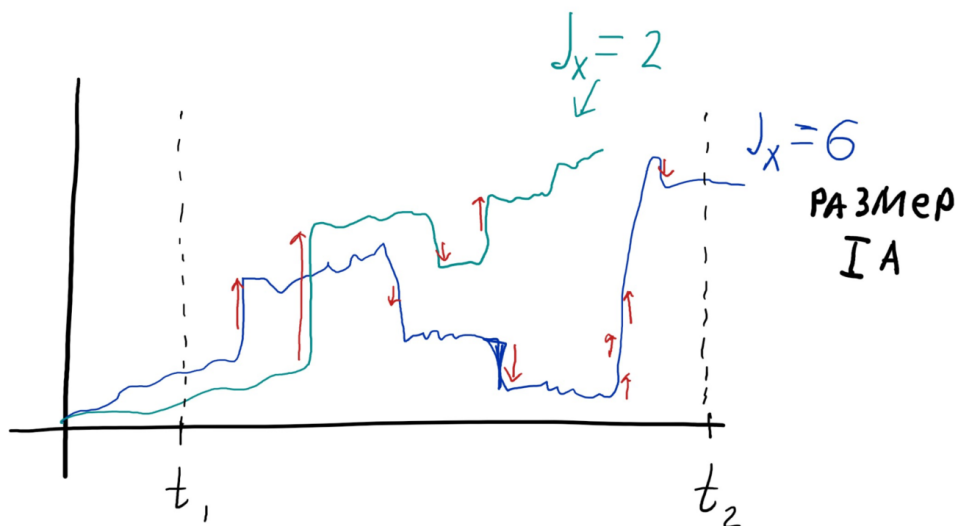
Определение 8.3. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство, $(E, \mathcal{E})$ – измеримое пространство с мерой μ . Тогда $M : \Omega \times \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}$ называется случайной Пуассоновской мерой с интенсивностью μ , если

1. Для всех $A \in \mathcal{E}$ при $\mu(A) < \infty$ случайная величина $M(\cdot, A)$ имеет распределение Пуассона с интенсивностью $\mu(A)$;
2. Для любого конечного набора попарно непересекающихся $A_i \in \mathcal{E}$ случайные величины $M(\cdot, A_i)$ независимы в совокупности.

Поскольку мы думаем о процессах Леви, нас интересует Пуассоновская случайная мера, потому что прыжков счётное число и они порождены сложенными Пуассоновскими процессами. Пусть X – это процесс с càdlàg-траекториями, тогда за любой интервал (t_1, t_2) можно измерить число и размер прыжков $\Delta X_t \in A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ и это количество будет случайно (в теории может быть и бесконечно):

$$J_X(t_1, t_2, A) = \# \{t : (t, \Delta X_t) \in (t_1, t_2) \times A\}.$$

J_X – это случайная мера.



Пример 8.9. Рассмотрим Пуассоновский процесс с интенсивностью λ . Тогда J_X – это случайная Пуассоновская мера с интенсивностью λdt .

В случае Пуассоновского процесса эта мера будет считать количество прыжков за фиксированный интервал времени. Мера Леви агрегирует эту информацию в одну обычную меру, описывающую интенсивность прыжков разного размера.

Определение 8.4. Мерой Леви процесса Леви X_t называется

$$\nu(A) = \mathbb{E} [\# \{t \in [0, 1] : \Delta X_t \neq 0, \Delta X_t \in A\}].$$

Так, меру Леви можно рассматривать, как ожидаемое число прыжков размера из множества A за единицу времени. Если мера Леви $\nu(A)$ бесконечна, значит прыжков такого размера бесконечное количество. Как мы понимаем, сама характеристическая экспонента $\Psi(\xi)$ от времени не зависит, а в силу стационарности приращений в разных отрезках времени среднее число прыжков прямо пропорционально размеру временного отрезка.

Литература

- [1] Alfred Cowles 3rd. Can stock market forecasters forecast? *Econometrica*, 1(3):309–324, 1933.
- [2] Alfred Cowles 3rd and Herbert E. Jones. Some a posteriori probabilities in stock market action. *Econometrica*, 5(3):280–294, 1937.
- [3] Louis Bachelier. Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 3e série, 17:21–86, 1900.
- [4] Mathias Beiglböck, Walter Schachermayer, and Bezirgen Veliyev. A short proof of the doob–meyer theorem. *Stochastic Processes and their Applications*, 122(4):1204–1209, 2012.
- [5] Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327, 1986.
- [6] Michael Brin and Garrett Stuck. *Introduction to Dynamical Systems*. Cambridge University Press, 2002.
- [7] Yuansi Chen, Raaz Dwivedi, Martin J. Wainwright, and Bin Yu. Fast mixing of metropolized hamiltonian monte carlo: benefits of multi-step gradients. *J. Mach. Learn. Res.*, 21(1), jan 2020.
- [8] Persi Diaconis. The markov chain monte carlo revolution. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 46:179textendash205, 04 2009.
- [9] Alain Durmus and Éric Moulines. High-dimensional bayesian inference via the unadjusted langevin algorithm. *Bernoulli*, 2016.
- [10] Raaz Dwivedi, Yuansi Chen, Martin J Wainwright, and Bin Yu. Log-concave sampling: Metropolis-hastings algorithms are fast! In Sébastien Bubeck, Vianney Perchet, and Philippe Rigollet, editors, *Proceedings of the 31st Conference On Learning Theory*, volume 75 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 793–797. PMLR, 06–09 Jul 2018.
- [11] Robert F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007, 1982.
- [12] L. Isserlis. On a Formula for the Product-Moment Coefficient of any Order of a Normal Frequency Distribution in any Number of Variables, November 1918.
- [13] Galin Jones. On the markov chain central limit theorem. *Probability Surveys*, 1, 09 2004.

- [14] M. G. Kendall and A. Bradford Hill. The analysis of economic time-series-part i: Prices. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 116(1):11–34, 1953.
- [15] Robert C. Merton. Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1):125–144, 1976.
- [16] Nicholas Metropolis, Arianna W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth, Augusta H. Teller, and Edward Teller. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6):1087–1092, 06 1953.
- [17] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
- [18] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.
- [19] J. Ville. *Étude Critique de la Notion de Collectif*. Collection des monographies des probabilités. Gauthier-Villars, 1939.
- [20] Holbrook Working. A random-difference series for use in the analysis of time series. *Journal of the American Statistical Association*, 29(185):11–24, 1934.
- [21] Guangyao Zhou. Metropolis augmented hamiltonian monte carlo. In *Fourth Symposium on Advances in Approximate Bayesian Inference*, 2022.
- [22] Н. В. Рекнер М. Шапошников С. В. Богачев, В. И. Крылов. *Уравнения Фоккера – Планка – Колмогорова*. Институт компьютерных исследований, 2013.
- [23] Ширяев А.Н. Булинский А.В. *Теория случайных процессов*. М:ФИЗМАТЛИТ, 2005.
- [24] Тиморин В.А. *Геометрия гамильтоновых систем и уравнений с частными производными*. Москва : ВШЭ, 2017.
- [25] Синай Я.Г. Коралов Л.Б. *Теория вероятностей и случайные процессы*. МЦНМО, 2013.
- [26] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики*. МЦНМО, 2016.